解得：$f(x)=(1+2x+\frac{1}{2}x^2)e^x$.

$7(1)p=\int_{0.8}^{1}6x(1-x)\mathrm{d}x\approx 0.104$.

$(2)[0,0.2]$, $\int_{0.8}^{1}(x-0.8)6x(1-x)\mathrm{d}x\approx 0.0072$.

$(3)365*p\approx 37.96$

复旦大学数学科学学院

2012～2013学年第二学期期末考试试卷

■ A 卷

课程名称：高等数学C(下)　　课程代码：MATH120006

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题　目	1	2	3	4	5	6	7	总分
得　分								

（装订线内不要答题）

1.（本题满分42 分，每小题7 分）计算下列各题：

(1)设$z(x,y)=\left(\frac{x}{y}\right)^2\ln(3x-2y)$, 求$\frac{\partial z}{\partial x}(1,1)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}(1,1)$.

(2)求空间曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$在点$(1,1,1)$处的切线方程。

(3)求椭圆抛物面$z=1+x^2+3y^2$、圆柱面$x^2+y^2=1$及平面$z=0$所围的有界区域的体积。

(4)计算二重积分$\iint\limits_{\Omega}\frac{(1+x+y)^2}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中区域$\Omega=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$.

(5)求和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}$.

(6)一个雪球开始融化，假设它将时刻保持球形，且体积的融化率与表面积成正比，若在最初的一个小时内，其体积缩减为原来的$\frac{1}{8}$。计算雪球全部融化所需的时间。

（装订线内不要答题）

2.（本题满分8 分） 求函数$f(x,y)=x^2+y^2-xy$在区域$D:\ |x|+|y|\leq 1$上的最大值。

3.（本题满分8 分） 设$f(x)$在$\mathbb{R}$上二阶可导，讨论$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$的敛散性。

4.（本题满分10 分） 求函数$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}x^n$ 在$x=1$处的Taylor展开式及所求展开式的收敛域。

（装订线内不要答题）

5.（本题满分10 分） 有3个盒子，第一个盒子中有1只白球，4只黑球；第二个盒子中有2只白球，3只黑球；第三个盒子中有3只白球，2只黑球。随机选取一个盒子，从中无放回地取出3只球。以X表示所取出的白球数，求X的概率分布。

6.（本题满分12 分） 设$f(x)$是连续函数，且满足

$$f(x)=e^{x}+\int_{0}^{x}(2+t-x)f(t)\mathrm{d}t$$

求函数$f(x)$.

（装订线内不要答题）

7.（本题满分10 分） 假设某市每天的耗电量不超过一百万千瓦小时，且该市每天耗电率$\xi(\dfrac{\text{耗电量}}{\text{百万千瓦小时}})$ 的概率密度函数为

$$\varphi(x)=\begin{cases}6x(1-x), & x\in(0,1];\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

如果该市发电厂每天供电量为80万千瓦小时，求：

(1)任一天供电量不够需求的概率p是多少？

(2)任一天供电缺口率$(\dfrac{\text{缺口耗电量}}{\text{百万千瓦小时}})$的范围和期望值分别是多少？

(3)一年里供电量不够需求的天数的期望值是多少？

复旦大学数学科学学院

2012～2013学年第二学期期末考试

■ 高数C（下）A 卷参考答案

1. (1)$z_x(1,1)=3,\ z_{xy}(1,1)=-4.$

(2)$\begin{cases}-x+2y+2z-3=0\\ 2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 或$\dfrac{x-1}{16}=\dfrac{y-1}{9}=\dfrac{z-1}{-1}.$

(3)$2\pi.$

(4)$\pi.$

(5)$\dfrac{e+e^{-1}}{2}-1.$

(6)2小时。

2.显然最大值可在$0\le x$及$y\le 0$且$x-y\le 1$时取到.

由$z_x=z_y=0$可解得：$x=y=0,\ z(0,0)=0;$

由$x=0$：$z=y^2,\ y=-1$时z取最大值1;

由$y=0$：$z=x^2,\ x=1$时z取最大值1;

由$y=x-1, x\in[0,1]$：$z=x^2-x+1,\ x=1$时z取最大值1;

所以z的最大值为1.

3.因为$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)-f'(0)x}{x^2}=\dfrac{f''(0)}{2},$

所以$\exists N_0>0\forall n>N_0$: $|f(\dfrac{1}{n})-f(0)-f'(0)\dfrac{1}{n}|<\dfrac{|f''(0)|+1}{n^2}$, 因而：

(1)$f(0)\neq 0$时，级数发散；

(2)$f(0)=0, f'(0)\neq 0$时，级数条件收敛；

(3)$f(0)=f'(0)=0$时，级数绝对收敛。

4.$S(x)=\ln(1+\dfrac{x}{2}),\ x\in(-2,2].$

$$\ln(1+\frac{x}{2})=\ln\frac{3}{2}+\ln(1+\frac{x-1}{3})=\ln\frac{3}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}(x-1)^n$$

收敛域为$x\in(-2,4]$(但仅在$(-2,2]$上与$S(x)$相等).

5.

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

6. $f(0)=1,\ f'(x)=e^x+2f(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t,\ f'(0)=3,$

$$f''(x)-2f'(x)+f(x)=e^x$$